II Esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
24-07-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{\ln x + 1}{x(\ln^2 x + 4)}, dx.$$

2. Si studino derivabilità, monotonia e convessità della funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{\ln x - 1}.$$

3. Si stabilisca per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x + 2} \right)^n$$

converge e se ne calcoli la somma.

4. Si stabilisca se per la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 3\tan x & \text{se } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

valgono le ipotesi del Teorema di Lagrange e si presenti l'interpretazione geometrica di questo teorema.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di derivata, presentandone l'interpretazione geometrica.

6. Si presenti la definizione di serie convergente e si enunci e si dimostri la condizione necessaria per la convergenza. Tale condizione è anche sufficiente? Si motivi la risposta con opportuni esempi.

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.